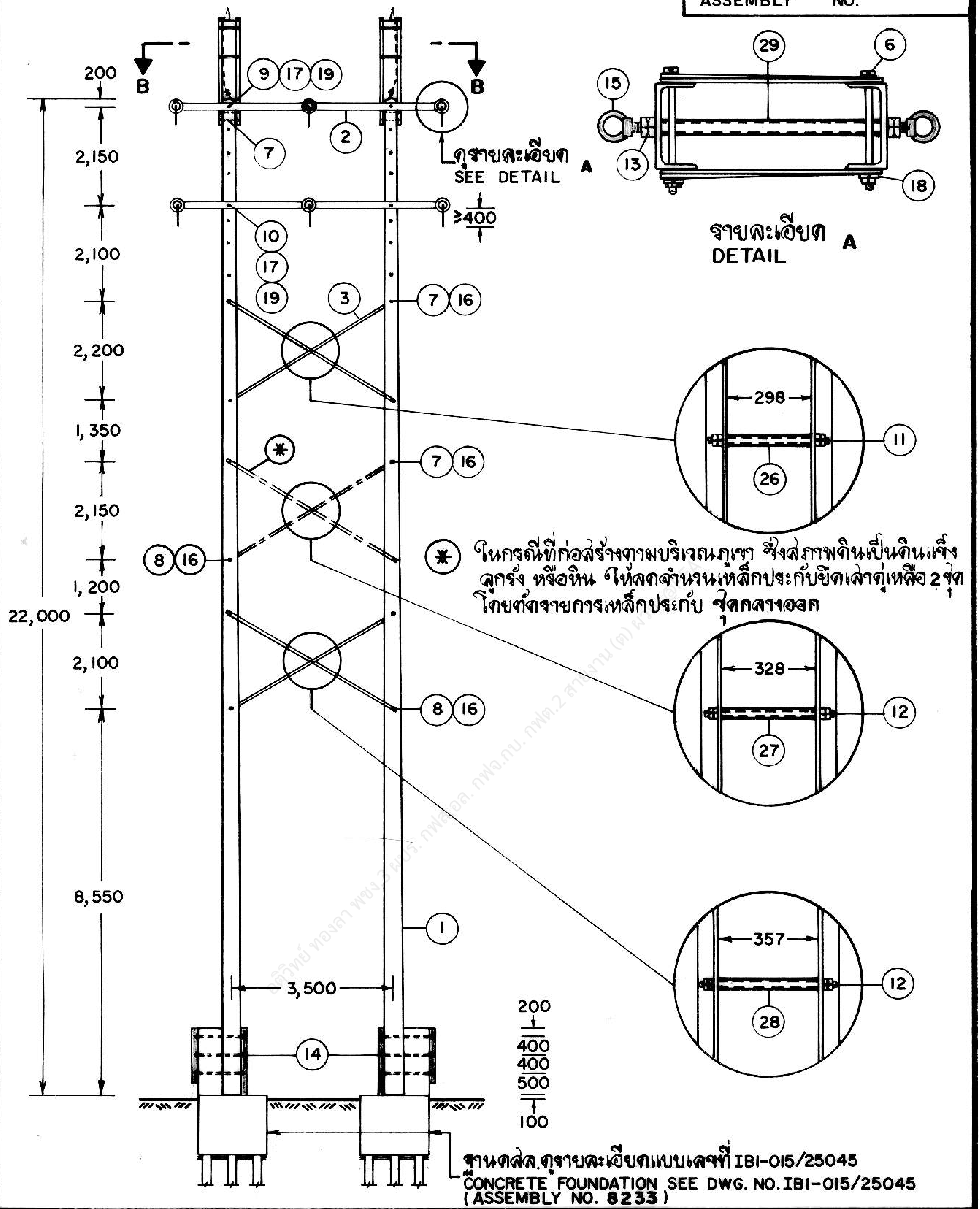
การประกอบเลขที่ 3231
ASSEMBLY NO.



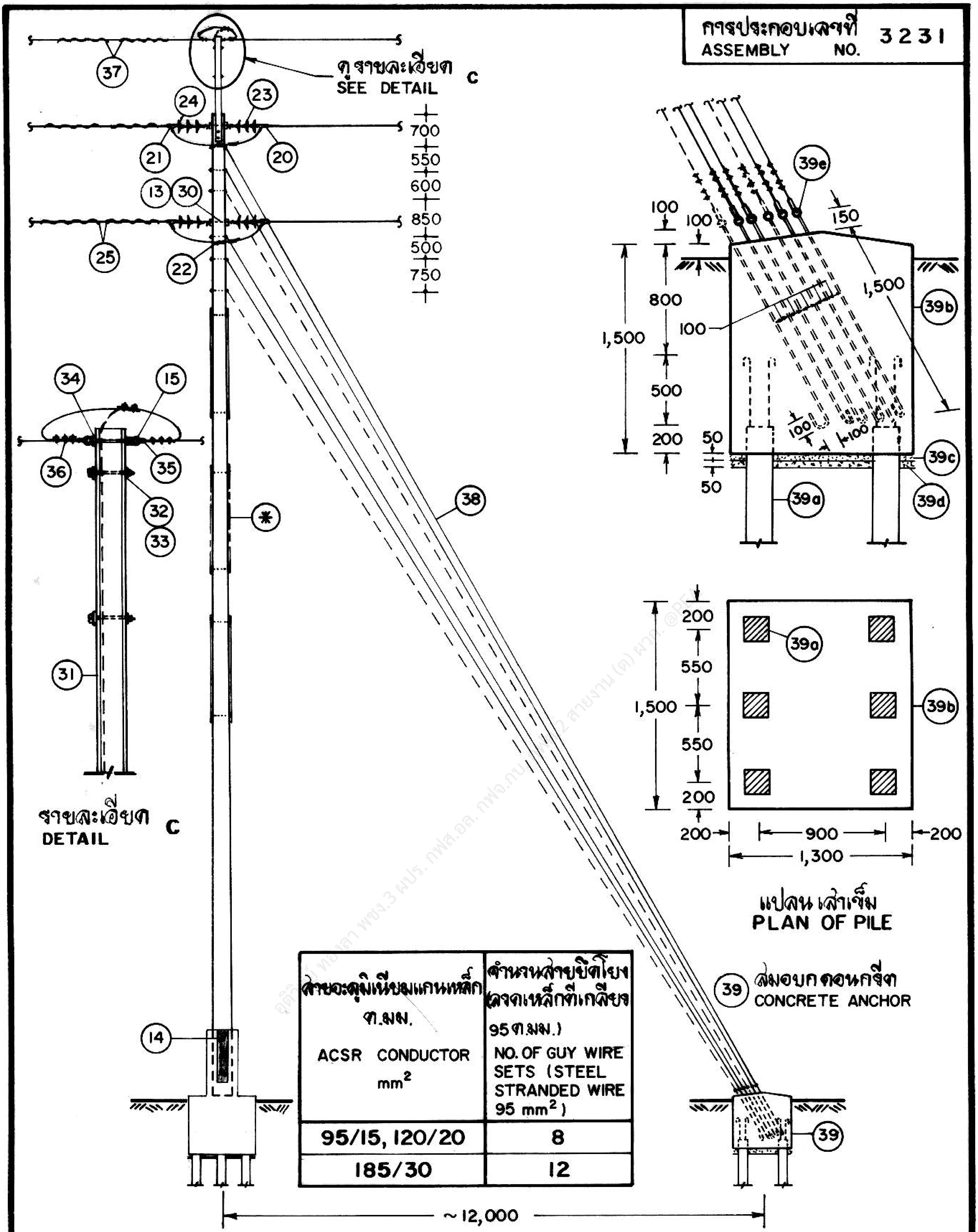
✱ ในกรณีที่ก่อสร้างตามบริเวณภูเขา ซึ่งสภาพดินเป็นดินแข็ง ลูกรัง หรือหิน ให้ลดจำนวนเหล็กประกับยึดเสาคู่เหลือ 2 ชุด โดยตัดรายการเหล็กประกับ ชุดกลางออก

ฐาน คสล. ดูรายละเอียดแบบเลขที่ IBI-015/25045
CONCRETE FOUNDATION SEE DWG. NO. IBI-015/25045
(ASSEMBLY NO. 8233)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน สพศ๒. ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จัดการ 16 ส.ค. 2534 มาตรฐานการก่อสร้าง ระบบ 33 kV 2 วงจร ช่วง 200-400 ม.	เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.ย. 33 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:10, 1:20, 1:125
รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	33 kV, 2-CIRCUIT STANDARD CONSTRUCTION SPAN 200-400 m	แบบเลขที่ SAI-015/33036 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

15 ส.ค. 2534

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3231



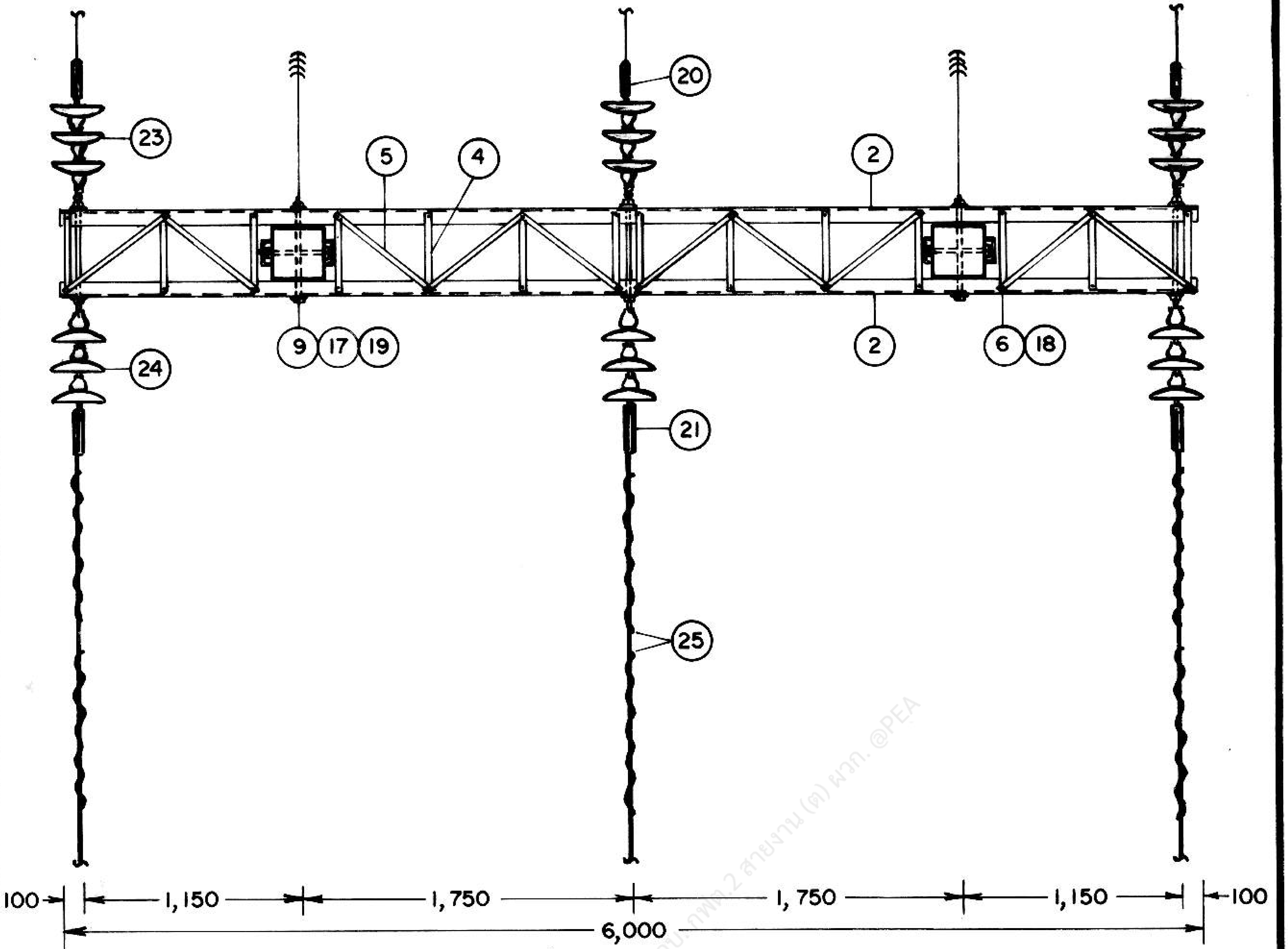
สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ต.มม. ACSR CONDUCTOR mm²	จำนวนสายยึดโยง (ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.) NO. OF GUY WIRE SETS (STEEL STRANDED WIRE 95 mm²)
95/15, 120/20	8
185/30	12

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 15 ม.ค. 2534	เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.ย. 33 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 40, 1 : 125
	มาตรฐานการก่อสร้าง ระบบ 33 kV 2 วงจร ช่วง 200–400 ม.	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV, 2-CIRCUIT STANDARD CONSTRUCTION SPAN 200–400 m	แบบเลขที่ SAI-015/33036 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

15 ม.ค. 2534

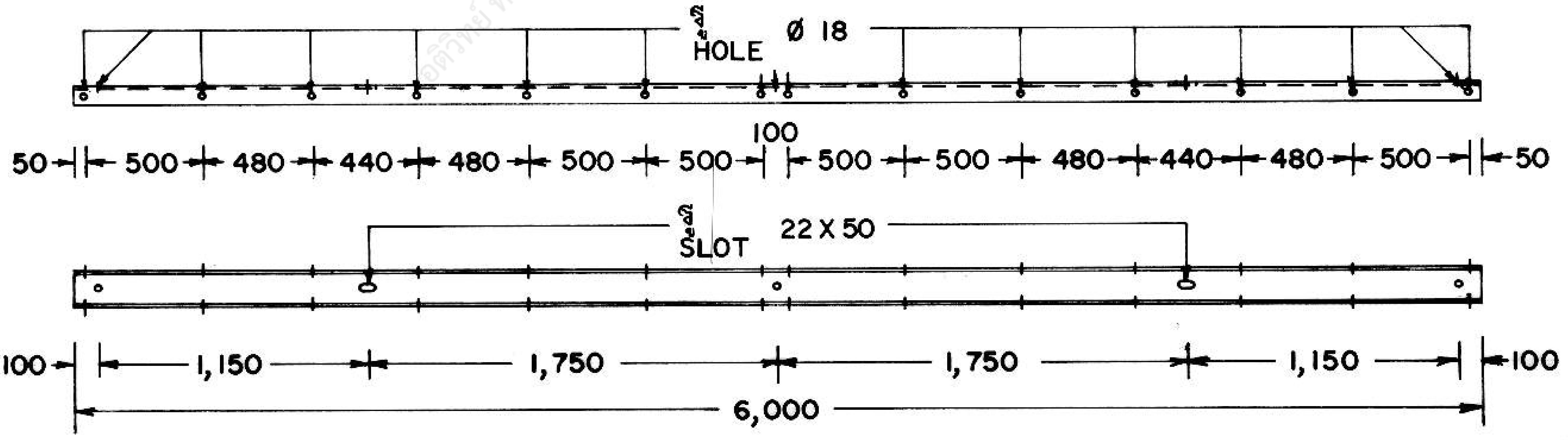
อุดิวัฒน์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. 2 สายงาน (ต) ผวภ. @PEA

การประกอบเลขที่ 3231
ASSEMBLY NO.



รูปตัด
SECTION B — B

② เหล็กรูปรางน้ำ 150X75X6.5 มม. ยาว 6,000 มม. มอก. 116
STEEL, CHANNEL, 150X75X6.5 mm, 6,000 mm LONG, TIS 116

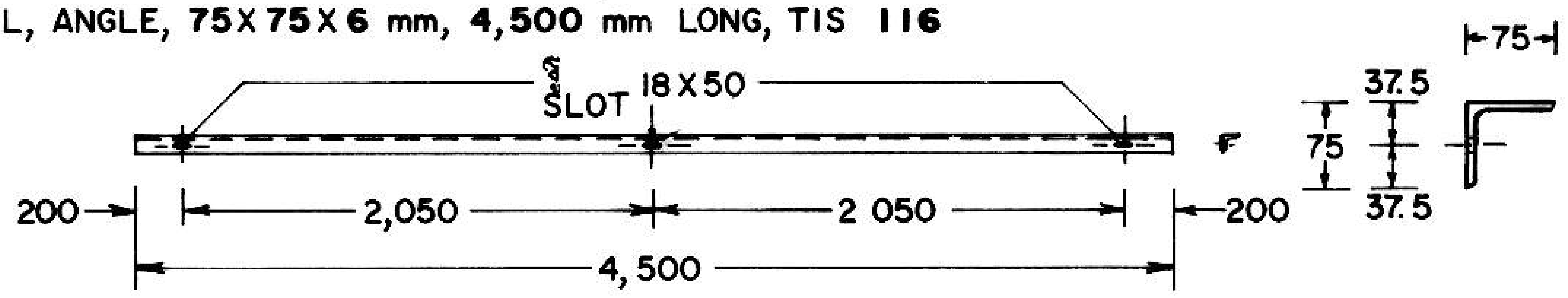


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ มาตรฐานการก่อสร้าง ระบบ 33 kV 2 วงจร ช่วง 200–400 ม.	เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.ย. 33 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 40
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV, 2-CIRCUIT STANDARD CONSTRUCTION SPAN 200–400 m	แบบเลขที่ SAI-015/33036 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

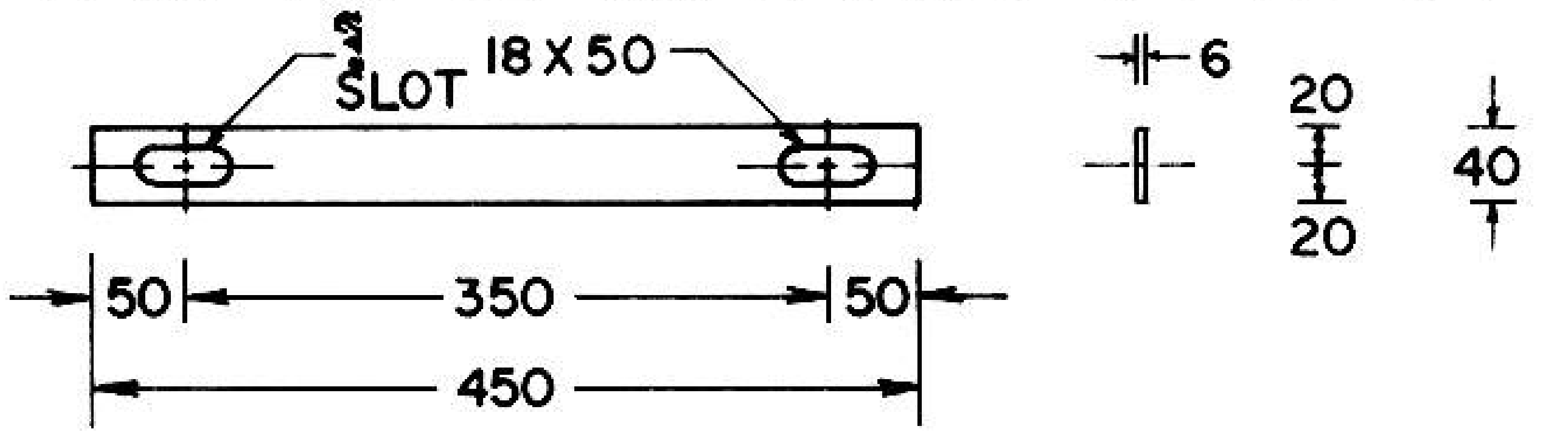
16 มี.ค. 2534

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3231

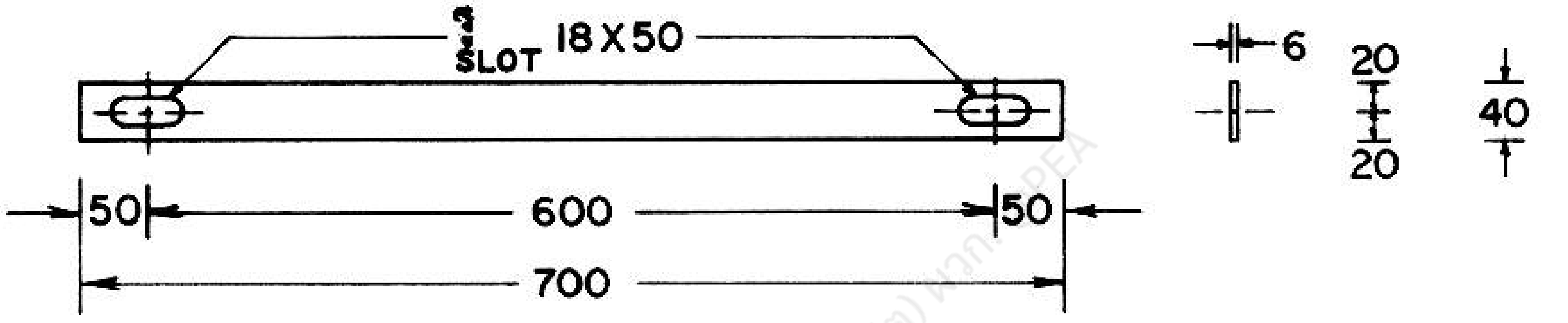
③ เหล็กฉาก ขนาด 75X75X6 มม. ยาว 4,500 มม. มอก. 116
STEEL, ANGLE, 75X75X6 mm, 4,500 mm LONG, TIS 116



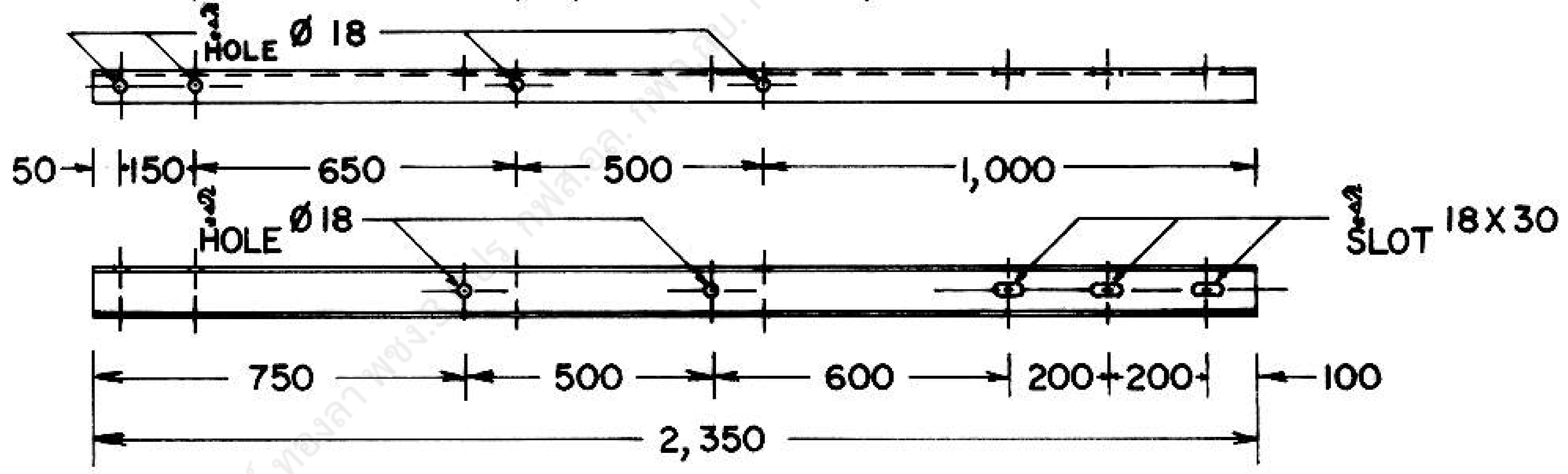
④ เหล็กแผ่น ขนาด 40X6X450 มม. (สามารถใช้เหล็กประกับ วัสดุเลขที่ 0121 มาตัดแปลงจัดทำได้)
STEEL, PLATE, 40X6X450 mm (MAY BE MADE OF BRACE MAT. NO. 0121)



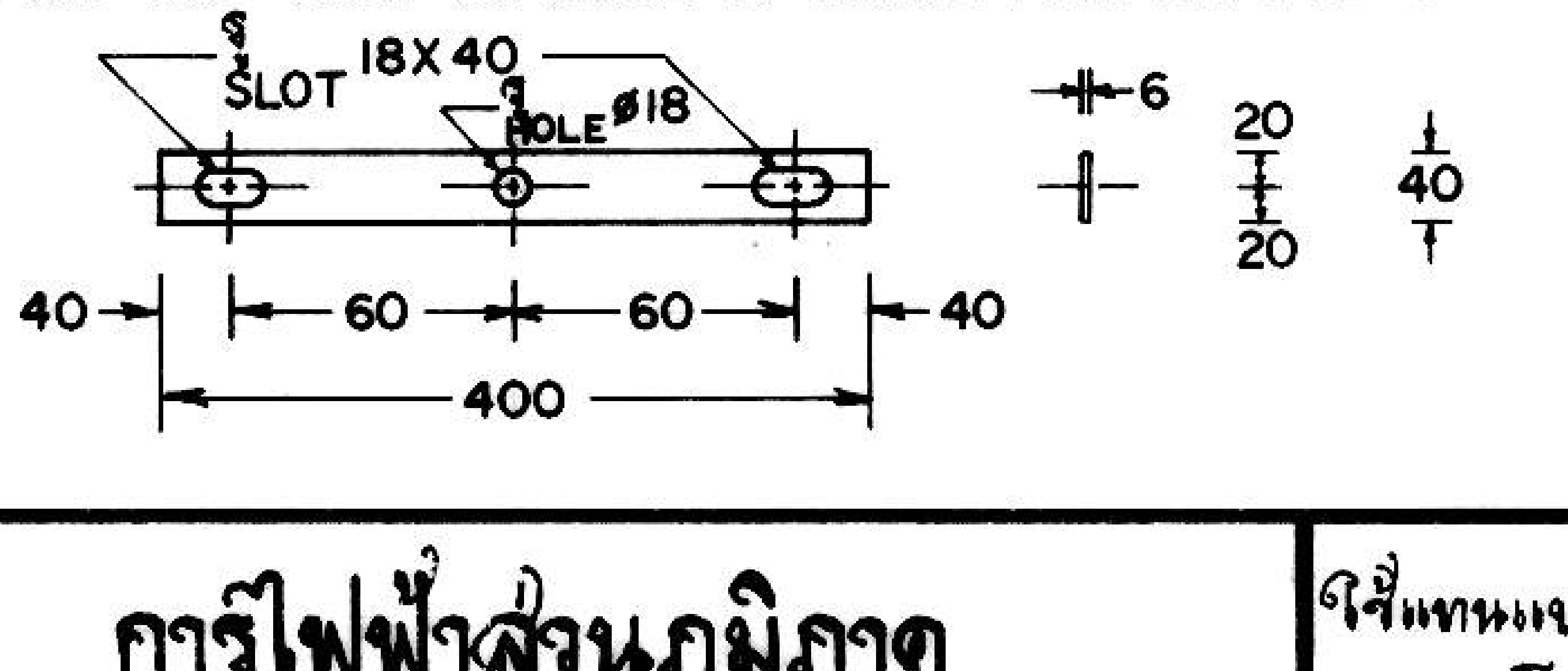
⑤ เหล็กแผ่น ขนาด 40X6X700 มม. (สามารถใช้เหล็กประกับ วัสดุเลขที่ 0121 มาตัดแปลงจัดทำได้)
STEEL, PLATE, 40X6X700 mm (MAY BE MADE OF BRACE MAT. NO. 0121)



㉛ เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125X65X6 มม. ยาว 2,350 มม. มอก. 116
STEEL, CHANNEL, 125X65X6 mm, 2,350 mm LONG, TIS 116



㉜ เหล็กแผ่น ขนาด 40X6X400 มม. (สามารถใช้เหล็กประกับ วัสดุเลขที่ 0121 มาตัดแปลงจัดทำได้)
STEEL, PLATE, 40X6X400 mm (MAY BE MADE OF BRACE MAT. NO. 0121)



กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ____ ถูกแทนโดยแบบ____ เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.ย. 33 แก้แบบวันที่____ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:10, 1:25, 1:50
ผู้เขียน [illegible] ผู้สำรวจ____ วิศวกร [illegible] หัวหน้าแผนก [illegible] ผู้อำนวยการกอง [illegible] ผู้อำนวยการฝ่าย [illegible]	ผู้ว่าการ____ 16 ส.ค. 2534 มาตรฐานการก่อสร้าง ระบบ 33 kV 2 วงจร ช่วง 200-400 ม.	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV, 2-CIRCUIT STANDARD CONSTRUCTION SPAN 200-400 m	แบบเลขที่ SAI-015/33036 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

16 ส.ค. 2534

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **3231**

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	รหัสวัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE, 22 m LONG	2	00010011 (0041)
2	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150X75X6.5 มม.ยาว 6.00 ม.มอก.116 เจาะรูตามแบบ แผ่นที่ 3 STEEL, CHANNEL, 150X75X6.5 mm, 6.00 m LONG, TIS 116, PUNCH HOLE AS DWG. ON SHEET NO.3	4	01000303 (0117)
3	เหล็กฉาก ขนาด 75X75X6 มม.ยาว 4.50 ม.มอก.116 เจาะรูตามแบบ แผ่นที่ 4 STEEL, ANGLE, 75X75X6 mm, 4.50 m LONG, TIS 116, PUNCH HOLE AS DWG. ON SHEET NO. 4	6 (4)	01010102 (2678)
4	เหล็กแผ่น ขนาด 40X6X450 มม. เจาะรูตามแบบ แผ่นที่ 4 STEEL, PLATE, 40X6X450 mm, PUNCH HOLE AS DRAWING ON SHEET NO. 4	56	—
5	เหล็กแผ่น ขนาด 40X6X700 มม. เจาะรูตามแบบ แผ่นที่ 4 STEEL, PLATE, 40X6X700 mm, PUNCH HOLE AS DRAWING ON SHEET NO. 4	40	—
6	สลักเกลียว M 16X200 มม. BOLT, MACHINE, M 16X200 mm	56	01110202 (0222)
7	สลักเกลียว M 16X350 มม. BOLT, MACHINE, M 16X350 mm	12 (10)	01110205 (0225)
8	สลักเกลียว M 16X400 มม. BOLT, MACHINE, M 16X400 mm	6 (4)	01110206 (0226)
9	สลักเกลียว M 20X450 มม. BOLT, MACHINE, M 20X450 mm	2	01110302 (0234)
10	สลักเกลียว M 20X550 มม. BOLT, MACHINE, M 20X550 mm	2	01110303 (0235)
11	สลักเกลียวตลอด M 16X400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16X400 mm	1	01120000 (0243)
12	สลักเกลียวตลอด M 16X450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16X450 mm	2	01120001 (0244)
13	สลักเกลียวตลอด M 16X550 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16X550 mm	6	01120003 (0240)
14	สตับโบลท์ M 24X1,250 มม. (หรือ M 24X1,100 มม.) BOLT, STUB, M 24X1,250 mm (OR M 24X1,100 mm)	6	01160003 (0266)
15	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	14	01180001 (0345)
16	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	12 (8)	01180100 (0355)
17	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62X62X6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62X62X6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	4	01180101 (0356)
18	แหวนรอง แบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, TIS 259	56	01180301 (0365)
19	แหวนรอง แบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 20 mm, TIS 259	4	01180302 (0366)
20	สเตรนแคลมป์ แบบตรง สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, STRAIGHT TYPE, FOR Al SIZE AS REQUIRED	6	03110001_ 03110004

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน [illegible]
ผู้สำรวจ
วิศวกร [illegible]
หัวหน้าแผนก [illegible]
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

ผู้ว่าการ

16 ส.ค. 2534

มาตรฐานการก่อสร้าง ระบบ 33 kV 2 วงจร
ช่วง 200-400 ม.

33 kV, 2-CIRCUIT STANDARD CONSTRUCTION
SPAN 200-400 m

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.ย.33
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/33036
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 7 แผ่น

16 ส.ค. 2534

การประกอบเลขที่ 3231
ASSEMBLY NO.

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
21	สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, FOR ACSR SIZE AS REQUIRED	6	03110002 03110005
22	พี.จี.คอนเนกเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอะลูมิเนียม และอะลูมิเนียมแกนเหล็ก CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLT, FOR Al AND ACSR	12	02300103 02300104
23	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52–4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52–4)	18	03020002 (0415)
24	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52–4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52–4)	18	03020002 0415
25	ไวเบรชั่น แดมเปอร์ แบบสไปแรล สำหรับสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาดตามต้องการ VIBRATION DAMPER, SPIRAL, FOR ACSR SIZE AS REQUIRED	12	02200102 02200103
26	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 300 มม. มอก. 277 PIPE, STEEL, SIZE 20, TYPE 2, 300 mm LONG, TIS 277	1	—
27	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 330 มม. มอก. 277 PIPE, STEEL, SIZE 20, TYPE 2, 330 mm LONG, TIS 277	1	—
28	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 360 มม. มอก. 277 PIPE, STEEL, SIZE 20, TYPE 2, 360 mm LONG, TIS 277	1	—
29	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 400 มม. มอก. 277 PIPE, STEEL, SIZE 20, TYPE 2, 400 mm LONG, TIS 277	3	01050008 (0908)
30	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 420 มม. มอก. 277 PIPE, STEEL, SIZE 20, TYPE 2, 420 mm LONG, TIS 277	3	—
31	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125X65X6 มม. ยาว 2.35 ม. มอก. 116 เจาะรูตามแบบ แผ่นที่ 4 STEEL, CHANNEL, 125X65X6 mm, 2.35 m LONG, TIS 116, PUNCH HOLE AS DWG. ON SHEET NO. 4	4	—
32	เหล็กแผ่น ขนาด 40X6X400 มม. เจาะรูตามแบบ แผ่นที่ 4 STEEL, PLATE, 40X6X400 mm, PUNCH HOLE AS DRW. ON SHEET NO. 4	12	—
33	สลักเกลียว M 16X170 มม. BOLT, MACHINE, M 16X170 mm	12	01110201 (0221)
34	สลักห่วงกลม M 16X200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16X200 mm	2	01140001 (0253)
35	คายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50–95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	4	01210304 (0150)
36	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	20	01230000 (0165)
37	ไวเบรชั่น แดมเปอร์ แบบสไปแรล สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. VIBRATION DAMPER, SPIRAL, FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2	4	0220109 (0930)
38	การยึดโยง GY-32 (ใช้ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. ยาว 27 ม./ชุด ไม่รวมสมอบก และเพิ่มความยาวสลักห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว 45° จาก M 16X250 มม. เป็น M 16X350 มม. วัสดุเลขที่ 0162) GUY GY-32 (USED 27 m LONG 95 mm^2 STEEL STRAND WIRE, ANCHOR NOT INCLUDED AND CHANGED THE M 16X250 mm 45° SINGLE STRAND EYE BOLT TO M 16X350 mm MAT. NO. 0162)	8–12	—
39	สมอบกคอนกรีต ขนาด 1.30X1.50X1.50 ม. ดูรายละเอียด แผ่นที่ 2 ANCHOR, CONCRETE, 1.30X1.50X1.50 m, SEE DETAIL ON SHEET NO. 2	2	—

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน [illegible]
ผู้สำรวจ
วิศวกร [illegible]
หัวหน้าแผนก [illegible]
ผู้อำนวยการกอง [illegible]
ผู้อำนวยการฝ่าย [illegible]

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

16 ม.ค. 2534

มาตรฐานการก่อสร้าง ระบบ 33 kV 2 วงจร
ช่วง 200–400 ม.

33 kV, 2-CIRCUIT STANDARD CONSTRUCTION
SPAN 200–400 m

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.ย. 33
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/33036
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

16 ม.ค. 2534

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3231**

บัญชีวัสดุสำหรับสมอบกต่อชุด BILL OF MATERIAL FOR CONCRETE ANCHOR PER SET			
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
39 a	เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.18X0.18X10.50 ม.(ฝังเหล็กเสริม ø15มม.ยาว 1.50ม.ที่หัวเสาด้วย) PILE, CONCRETE 0.18X0.18X10.50 m	6	—
39 b	คอนกรีต ส่วนผสม 1 : 2 : 4 CONCRETE 1 : 2 : 4	3.1 ลบ.ม. m^3	—
39 c	คอนกรีต ส่วนผสม 1 : 3 : 5 CONCRETE 1 : 3 : 5	0.1 ลบ.ม. m^3	—
39 d	ทรายอัดแน่น COMPACTED SAND	0.1 ลบ.ม. m^3	—
39 e	ก้านสมอบกห่วงกลม M 20 ยาว 2,500 มม. ROD, ANCHOR, ROUND EYE, M 20, 2,500 mm LONG	4–6	01210001 (0131)

หมายเหตุ

1 ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้า ดูแบบเลขที่ S02–015/17068 (การประกอบเลขที่ **9301**)

2 สายไฟฟ้าต้องมีระดับความสูงเหนือยอดของต้นไม้ไม่น้อยกว่า 2.10 ม.

3 อุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก ให้อาบสังกะสี หรือทาด้วยสีกันสนิม 2 ชั้น แล้วทาทับด้วยสีเทา

4 การประกอบไวเบรชั่นแดมเปอร์ ดูแบบเลขที่ SAI–015/22019 (การประกอบเลขที่ **9557**)

5 ระยะหย่อนยานของสายไฟฟ้า ดูแบบเลขที่ S02–015/19071, เลขที่ S02–015/19072, เลขที่ S02–015/19074 และเลขที่ S02–015/19095 (การประกอบเลขที่ **9412, 9413, 9414** และ **9423**)

NOTES

1 SAFETY CLEARANCES FOR ELECTRICAL CONSTRUCTION, SEE DWG. NO. S02–015/17068 (ASSEMBLY NO. **9301**).

2 CONDUCTORS SHALL BE ABOVE TOP OF TREES OF NOT LESS THAN **2.10** m.

3 FOR FERROUS PARTS MATERIAL, SHALL BE GAVALNIZED OR COATED WITH RUST-RESISTING PAINT AND GREY PAINT .

4 VIBRATION DAMPER ASSEMBLY, SEE DWG. NO. SAI–015/22019 (ASSEMBLY NO. **9557**).

5 SAG OF CONDUCTORS, SEE DWG. NO. S02–015/19071, S02–015/19072, S02–015/19074 AND S02–015/19095 (ASSEMBLY NO. **9412, 9413, 9414** AND **9423**) .

ข้อแนะนำในการจัดทำสมอบกคอนกรีต

1. ให้ใช้ซีเมนต์ตราช้าง ตราพญานาคเขียว ตราเพชร หรือตราดอกจิก
2. ให้ฝังเหล็กเสริมหัวเสาเข็มร้อยเสียบเข้าไปในสมอบกคอนกรีต ต้นละ 4 เส้น
3. หลังจากเทคอนกรีตสมอบกแล้ว 24 ชม. ให้บ่มคอนกรีตให้เปียกชุ่มเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน จึงทำการติดตั้งสายยึดโยง

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ดพทอ.
ผู้สำรวจ ____________
วิศวกร ____________
หัวหน้าแผนก ____________
ผู้อำนวยการกอง ____________
ผู้อำนวยการฝ่าย ____________

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ____________

16 ม.ค. 2534

มาตรฐานการก่อสร้าง ระบบ 33 kV 2 วงจร
ช่วง 200–400 ม.

33 kV, 2-CIRCUIT STANDARD CONSTRUCTION
SPAN 200–400 m

ใช้แทนแบบ ____________
ถูกแทนโดยแบบ ____________
เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.ย. 33
แก้แบบวันที่ ____________
มิติเป็น ____________
มาตราส่วน ____________

แบบเลขที่ SAI–015/33036
แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น

16 [illegible] 2534